Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

3η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 42: Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Βάρδια Γ: 12:00-13:30

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ζήτημα 3.1

Στο αρχείο Ex1.asm του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Αρχικά, υπολογίζουμε τις τιμές του Duty Cycle και τις τοποθετούμε στην μνήμη με την εντολή .dw. Έπειτα θέτουμε στον καταχωρητή TCCR1A τα flags COM1A1 και WGM10, και μετά στον καταχωρητή TCCR1B τα flags WGM12 και CS12 ώστε να ορίσουμε Fast PWM, 8-bit με non-inverted output και συχνότητα λειτουργίας τα 62500 Hz. Αρχικοποιούμε την τιμή του Duty Cycle στην μεσαία τιμή του πίνακα. Στην κύρια ρουτίνα ελέγχουμε το PIND ώστε αν πατηθεί το PD3 πάμε στην επόμενη θέση μνήμης του Duty Cycle array στην ρουτίνα increase, αλλιώς, αν πατηθεί το PD4, στην προηγούμενη θέση μνήμης στην ρουτίνα decrease, ελέγχοντας και στις δύο περιπτώσεις αν βρισκόμαστε στις ακραίες τιμές.

Ζήτημα 3.2

Στο αρχείο Ex2.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Όπως και στο ζήτημα 3.1 ορίζουμε πάλι τα ίδια flags για τους καταχωρητές TCCR1A και TCCR1B. Στον καταχωρητή ADMUX θέτουμε τα flags έτσι ώστε να ορίσουμε V_{ref} = 5V με Right adjusted ADC Data Register και ADC1. Στον καταχωρητή ADCSRA, αντίστοιχα, θέτουμε τα flags έτσι ώστε να ορίσουμε συχνότητα λειτουργίας του ADC στα 125kHz. Στην main συνάρτηση έχουμε έναν ατέρμονα βρόχο που όταν πατηθεί το PD7 ή το PD6, αυξάνει ή μειώνει το Duty Cycle και έπειτα καλεί την συνάρτηση check, η οποία μέσω polling παίρνει τον μέσο όρο από 16 διαδοχικές τιμές του ADC ανά 100ms και ανάβει ένα led της PORTD σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή μέτρησης του ADC(ADCvalue)	LED ON
0 ≤ ADCvalue ≤ 200	PD0
200 ≤ ADCvalue ≤ 400	PD1
400 ≤ ADCvalue ≤ 600	PD2
600 ≤ ADCvalue ≤ 800	PD3
800 ≤ ADCvalue	PD4

Ζήτημα 3.3

Στο αρχείο Ex3.c του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Όπως και στο ζήτημα 3.1 ορίζουμε πάλι τα ίδια flags για τους καταχωρητές TCCR1A και TCCR1B. Στον καταχωρητή ADMUX θέτουμε τα flags έτσι ώστε να ορίσουμε V_{ref} = 5V με Left adjusted ADC Data Register και ADC0. Στον καταχωρητή ADCSRA, αντίστοιχα, θέτουμε τα flags έτσι ώστε να ορίσουμε συχνότητα λειτουργίας του ADC στα 125kHz. Στην main συνάρτηση έχουμε έναν ατέρμονα βρόχο που ελέγχει την είσοδο του PORTD. Όταν πατηθεί το PD6 καλείται η συνάρτηση mode1, η οποία αυξομειώνει την τιμή του Duty Cycle όπως στα παραπάνω ζητήματα με τα PD1 και PD2. Όταν πατηθεί το PD7 καλείται η συνάρτηση mode2, η οποία παίρνει την τιμή του ADC από το POT1 μέσω polling και ρυθμίζει αντίστοιχα το Duty Cycle.